# 部署應用程式
## NetApp Solutions

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/mlrun_get_code_from_github.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

部署應用程式 . . . . . 1
從GitHub取得程式碼 . . . . . 1
設定工作環境 . . . . . 2
部署Grafana儀表板 . . . . . 13

# 部署應用程式

下列各節將說明如何安裝及部署應用程式。

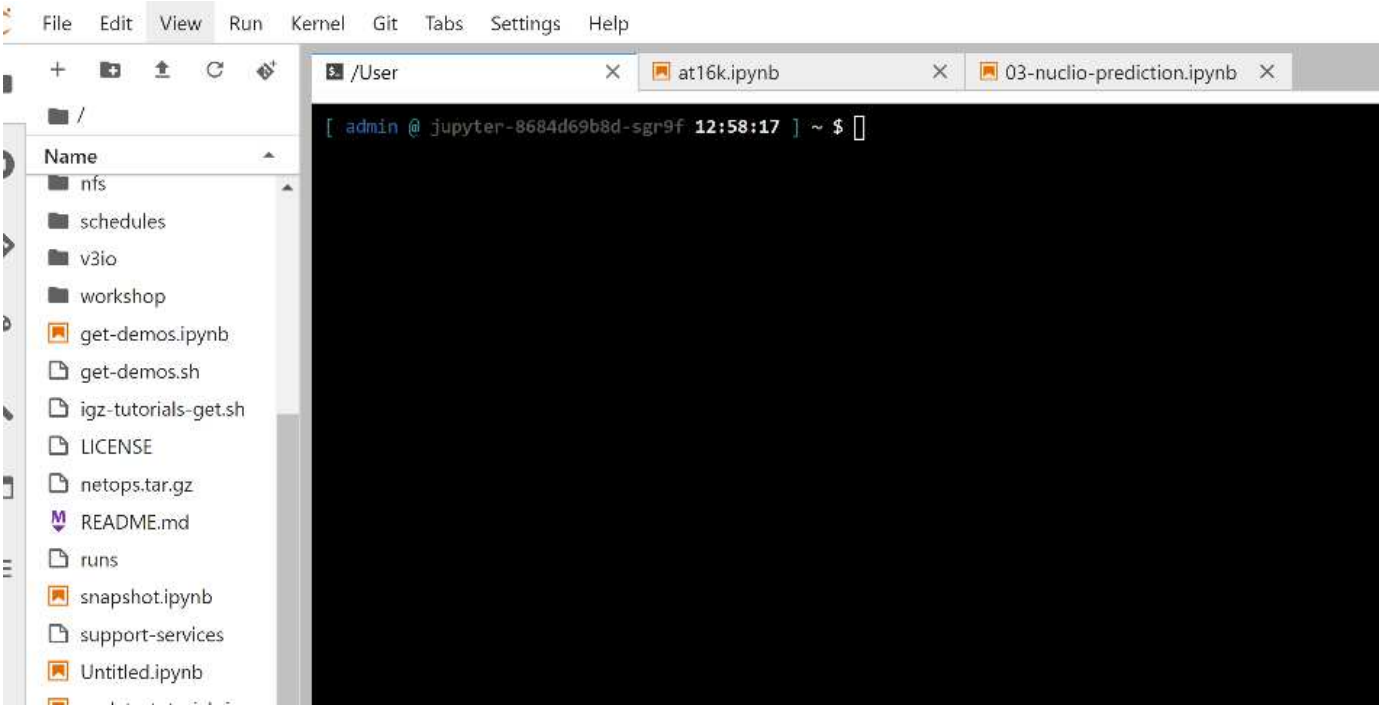
"下一步：從GitHub取得程式碼"。

## 從GitHub取得程式碼

### 現在NetApp Cloud Volume或NetApp Trident Volume可用於Iguazio叢集和開發人員環境、您就可以開始檢閱應用程式。

使用者擁有自己的工作區（目錄）。在每個筆記型電腦上、使用者目錄的路徑都是「/使用者」。Iguazio平台負責管理目錄。如果您依照上述指示操作、NetApp Cloud Volume可在「/NetApp」目錄中找到。

使用Jupyter終端從GitHub取得程式碼。




在Jupyter終端機提示字元下、複製專案。

```
cd /User
git clone .
```

現在您應該可以在Jupyter工作區的檔案樹狀結構中看到「netops-netapp'」資料夾。

"下一步：設定工作環境"

# 設定工作環境

## 將「Notebook」（筆記型電腦）的「set_env-example.ipynb」複製為「set_env.ipynb」。開啟並編輯「set_env.ipynb」。此筆記型電腦可設定認證資料、檔案位置及執行驅動程式的變數。

如果您依照上述指示進行、下列步驟是您唯一要做的變更：

1. 從Iguazio服務儀表板取得此值：「Docker_registry」

   範例：「Docker-registry.default-tenant.app.clusterq.iguaziodev.com:80`

2. 將「admin」變更為您的Iguazio使用者名稱：

   「IGZ_container路徑='/user/admin'」

   以下ONTAP 是有關「系統連線」的詳細資料。包括安裝Trident時所產生的Volume名稱。下列設定適用於內部部署ONTAP 的內部部署的叢集：

   ```
   ontapClusterMgmtHostname = '0.0.0.0'
   ontapClusterAdminUsername = 'USER'
   ontapClusterAdminPassword = 'PASSWORD'
   sourceVolumeName = 'SOURCE VOLUME'
   ```

   下列設定適用於Cloud Volumes ONTAP 下列項目：

```
MANAGER=ontapClusterMgmtHostname
svm='svm'
email='email'
password=ontapClusterAdminPassword
weid="weid"
volume=sourceVolumeName
```

## 建立基礎**Docker**映像檔

Iguazio平台包含建置ML管線所需的一切。開發人員可以定義執行管線所需的Docker映像規格、以及從Jupyter Notebook建立映像。開啟筆記型電腦「create- images.ipynb」、然後執行「All」儲存格。

這款筆記型電腦會建立兩個我們在銷售管道中使用的映像。

- 《iguazio/NetApp》 用於處理ML工作。

### Create image for training pipeline

```
[4]: fn.build_config(image=docker_registry+'/iguazio/netapp', commands=['pip install \
     v3io_frames fsspec>=0.3.3 PyYAML==5.1.2 pyarrow==0.15.1 pandas==0.25.3 matplotlib seaborn yellowb
     fn.deploy()
```

- 「NetApp/Pipeline」。包含處理NetApp Snapshot複本的公用程式。

Create image for Ontap utilitites

```
[9]: fn.build_config(image=docker_registry + '/netapp/pipeline:latest',commands=['apt -y update','pip install v3io_frames netapp_ontap'
     fn.deploy()
```

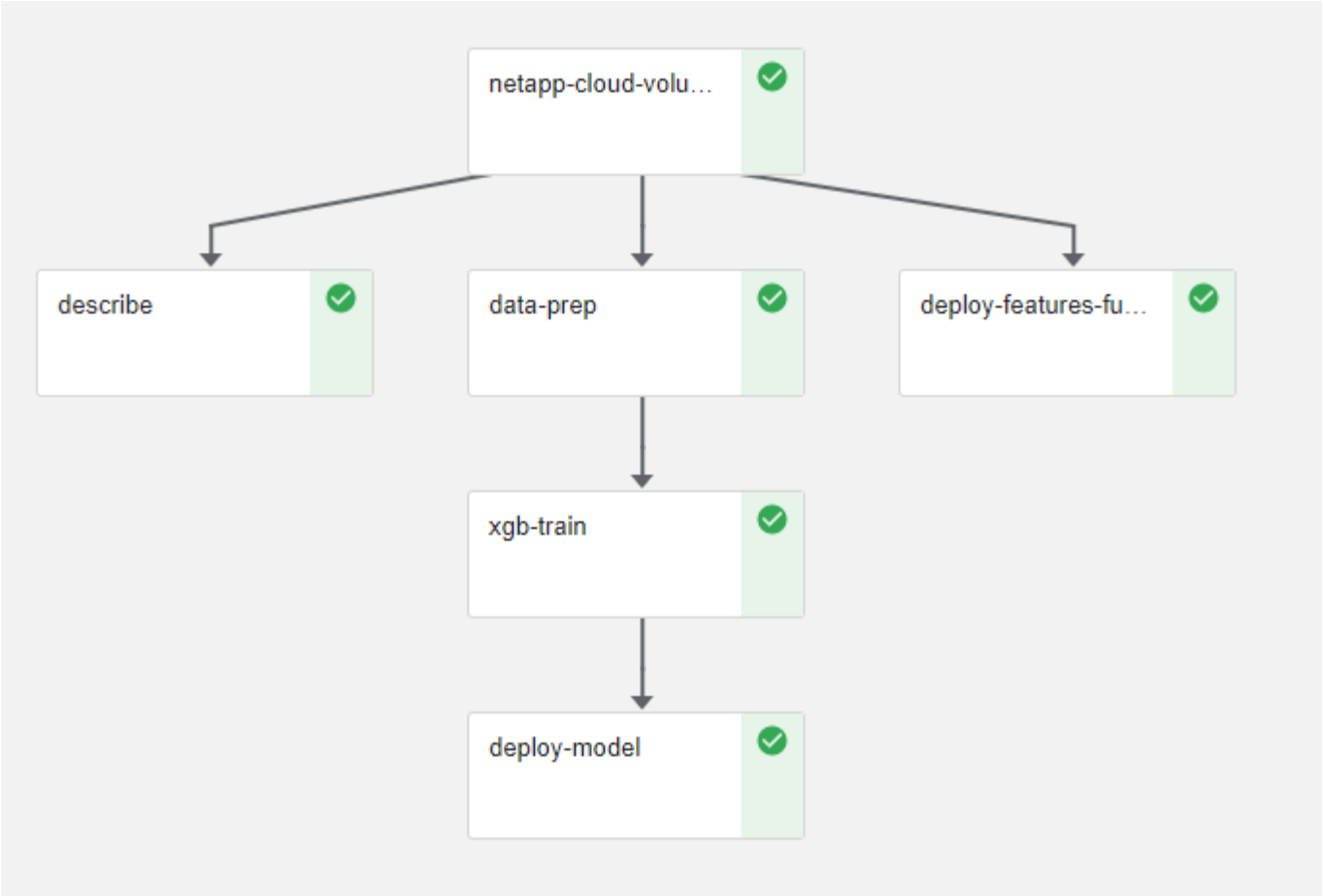
## 檢閱個別的**Jupyter**筆記型電腦

下表列出我們用來建置此工作的程式庫和架構。所有這些元件都已與Iguazio的角色型存取與安全控制功能完全整合。

| 程式庫/架構 | 說明 |
|---|---|
| MLRun | 由Iguazio管理、可讓您組裝、執行及監控ML/AI傳輸途徑。 |
| Nuclio | 與Iguazio整合的無伺服器功能架構。也可作為由Iguazio管理的開放原始碼專案。 |
| Kubeflow | 以Kubernetes為基礎的架構、用於部署管線。這也是Iguazio所貢獻的開放原始碼專案。它與Iguazio整合、可提升安全性、並與其他基礎架構整合。 |
| Docker | Docker登錄是以服務形式在Iguazio平台上執行。您也可以變更此設定以連線至登錄。 |
| NetApp Cloud Volumes | 在AWS上執行的Cloud Volumes可讓我們存取大量資料、並可將Snapshot複本複製到訓練所用的資料集版本。 |
| Trident | Trident是由NetApp管理的開放原始碼專案。它有助於整合Kubernetes的儲存與運算資源。 |

我們使用數個筆記型電腦來建構ML管線。每一部筆記型電腦都能在整合到銷售管道之前進行個別測試。我們會依照此示範應用程式的部署流程、分別說明每一部筆記型電腦。

所需的結果是一條管道、會根據資料的Snapshot複本來訓練模型、並部署模型以供參考。下圖顯示完整MLRun管線的區塊圖。




## 部署資料產生功能

本節說明我們如何使用Nuclio無伺服器功能來產生網路裝置資料。使用案例可從部署管線的Iguazio用戶端進行調整、並使用Iguazio服務來監控和預測網路裝置故障。

我們模擬來自網路裝置的資料。執行Jupyter筆記型電腦「data- gener.ipynb」可建立無伺服器功能、每10分鐘執行一次、並產生含有新資料的Parquet檔案。若要部署此功能、請執行此筆記型電腦中的所有儲存格。請參閱 "Nuclio網站" 檢閱此筆記型電腦中任何不熟悉的元件。

產生函數時會忽略具有下列註解的儲存格。筆記型電腦中的每個儲存格都會被視為功能的一部分。匯入Nuclio模組以啟用「%nuclio fic」。

```
# nuclio: ignore
import nuclio
```

在該函數的規格中、我們定義了執行該函數的環境、觸發方式、以及它所耗用的資源。

```
spec = nuclio.ConfigSpec(config={"spec.triggers.inference.kind":"cron",

"spec.triggers.inference.attributes.interval" :"10m",
                                "spec.readinessTimeoutSeconds" : 60,
                                "spec.minReplicas" : 1},……
```

初始化功能時、Nuclio架構會叫用「init_context」功能。

```
def init_context(context):
    ….
```

當函數初始化時、會叫用任何不在函數中的程式碼。當您叫用它時、會執行處理常式功能。您可以變更處理常式的名稱、並在函數規格中加以指定。

```
def handler(context, event):
            …
```

您可以在部署之前、先從筆記型電腦測試功能。

```
%%time
# nuclio: ignore
init_context(context)
event = nuclio.Event(body='')
output = handler(context, event)
output
```

此功能可從筆記型電腦部署、也可從CI/CD管道部署（修改此程式碼）。

```
addr = nuclio.deploy_file(name='generator',project='netops',spec=spec,
tag='v1.1')
```

管道筆記型電腦

這些筆記型電腦不應個別執行此設定。這只是對每個筆記型電腦的審查。我們將它們視為管道的一部分。若要個別執行、請檢閱MLRun文件、以Kubernetes工作的形式執行。

**Snap_CV.ipynb**

此筆記型電腦會在管線開始時處理Cloud Volume Snapshot複本。它會將磁碟區名稱傳遞給管線內容。此筆記型電腦會叫用Shell指令碼來處理Snapshot複本。在管線中執行時、執行內容會包含變數、以協助找出執行所需的所有檔案。撰寫此程式碼時、開發人員不必擔心執行程式碼的容器中的檔案位置。如稍後所述、此應用程式會隨其所有相依性一起部署、而且是提供執行內容的管線參數定義。

```
command = os.path.join(context.get_param('APP_DIR'),"snap_cv.sh")
```

建立的Snapshot複本位置會放置在MLRun內容中、供管線中的步驟使用。

```
context.log_result('snapVolumeDetails',snap_path)
```

接下來的三部筆記型電腦會平行執行。

資料準備：**ipynb**

原始指標必須轉變為功能、才能進行模型訓練。此筆記型電腦會從Snapshot目錄讀取原始指標、並將模型訓練功能寫入NetApp Volume。

在管線內容中執行時、輸入「DAAT_DIR」會包含Snapshot複本位置。

```
metrics_table = os.path.join(str(mlruncontext.get_input('DATA_DIR',
os.getenv('DATA_DIR','/netpp'))),
                            mlruncontext.get_param('metrics_table',
os.getenv('metrics_table','netops_metrics_parquet')))
```

描述.**ipynb**

為了視覺化傳入的度量、我們部署了一個管線步驟、提供可透過Kubeflow和MLRun UI取得的繪圖和圖表。每次執行都有其專屬版本的視覺化工具。

```
ax.set_title("features correlation")
plt.savefig(os.path.join(base_path, "plots/corr.png"))
context.log_artifact(PlotArtifact("correlation",  body=plt.gcf()),
local_path="plots/corr.html")
```

**Deploy**功能.**ipynb**

我們持續監控指標、以尋找異常狀況。這款筆記型電腦會建立一個無伺服器功能、產生在傳入度量上執行預測所需的功能。此筆記型電腦會啟動功能的建立。功能代碼位於筆記型電腦「data- prep.ipynb」中。請注意、我們使用同一部筆記型電腦做為此目的的管道步驟。

訓練.**ipynb**

建立這些功能之後、我們便開始進行模型訓練。此步驟的輸出是用於推斷的模型。我們也會收集統計資料、以追蹤每次執行（實驗）。

例如、下列命令會在該實驗的內容中輸入準確度分數。此值可在Kubeflow和MLRun中看到。

```
context.log_result('accuracy',score)
```

**deploy推論函數.ipynb**

管道的最後一步是將模型部署為無伺服器功能、以便持續推斷。此筆記型電腦會啟動建立在「nuclio-inertere-fuite.ipynb」中定義的無伺服器功能。

## 審查及建置管道

在管線中執行所有的筆記型電腦、可持續執行實驗、根據新的指標來重新評估模型的準確度。首先、開啟「pipe.ipynb」筆記型電腦。我們將帶您詳細瞭解NetApp與Iguazio如何簡化這項ML管線的部署。

我們使用MLRun為管線的每個步驟提供背景資料並處理資源分配。MLRun API服務在Iguazio平台上執行、是與Kubernetes資源互動的點。每個開發人員都無法直接要求資源；API會處理要求並啟用存取控制。

```
# MLRun API connection definition
mlconf.dbpath = 'http://mlrun-api:8080'
```

該管道可與NetApp Cloud Volumes和內部部署Volume搭配使用。我們打造此示範影片來使用Cloud Volumes、但您可以在程式碼中看到可在內部部署執行的選項。

```
# Initialize the NetApp snap fucntion once for all functions in a notebook
if [ NETAPP_CLOUD_VOLUME ]:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snap_cv.ipyn
b").apply(mount_v3io())
    snap_params = {
    "metrics_table" : metrics_table,
    "NETAPP_MOUNT_PATH" : NETAPP_MOUNT_PATH,
    'MANAGER' : MANAGER,
    'svm' : svm,
    'email': email,
    'password': password ,
    'weid': weid,
    'volume': volume,
    "APP_DIR" : APP_DIR
       }
else:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snapshot.ipy
nb").apply(mount_v3io())
….
snapfn.spec.image = docker_registry + '/netapp/pipeline:latest'
snapfn.spec.volume_mounts =
[snapfn.spec.volume_mounts[0],netapp_volume_mounts]
      snapfn.spec.volumes = [ snapfn.spec.volumes[0],netapp_volumes]
```

將Jupyter筆記型電腦轉變成Kubeflow步驟所需的第一個行動、就是將程式碼變成功能。某項功能具備執行該筆記型電腦所需的所有規格。當您向下捲動筆記本時、您會看到我們為管道中的每個步驟定義了功能。

| 筆記型電腦的一部分 | 說明 |
|---|---|
| <code_to功能>（MLRun模組的一部分） | 功能名稱：專案名稱。用於組織所有專案成品。這可在MLRun UI中看到。種類。在此案例中、Kubernetes工作。這可能是dask、MPI、走勢8等等。如需詳細資訊、請參閱MLRun文件。檔案：筆記型電腦的名稱。這也可以是Git（HTTP）中的位置。 |
| 映像 | 我們在這個步驟中使用的Docker映像檔名稱。我們先前使用cree-image.ipynb系列筆記型電腦來建立這個應用程式。 |
| Volume_掛 載與磁碟區 | 執行時掛載NetApp Cloud Volume的詳細資料。 |

我們也定義步驟的參數。

```
params={   "FEATURES_TABLE":FEATURES_TABLE,
           "SAVE_TO" : SAVE_TO,
           "metrics_table" : metrics_table,
           'FROM_TSDB': 0,
           'PREDICTIONS_TABLE': PREDICTIONS_TABLE,
           'TRAIN_ON_LAST': '1d',
           'TRAIN_SIZE':0.7,
           'NUMBER_OF_SHARDS' : 4,
           'MODEL_FILENAME' : 'netops.v3.model.pickle',
           'APP_DIR' : APP_DIR,
           'FUNCTION_NAME' : 'netops-inference',
           'PROJECT_NAME' : 'netops',
           'NETAPP_SIM' : NETAPP_SIM,
           'NETAPP_MOUNT_PATH': NETAPP_MOUNT_PATH,
           'NETAPP_PVC_CLAIM' : NETAPP_PVC_CLAIM,
           'IGZ_CONTAINER_PATH' : IGZ_CONTAINER_PATH,
           'IGZ_MOUNT_PATH' : IGZ_MOUNT_PATH
            }
```

為所有步驟定義功能之後、您就可以建構管線。我們使用「kfp"模組來定義這個定義。使用MLRun與自行建置的差異在於編碼的簡化與縮短。

我們定義的功能會使用MLRun的「AS步驟」功能、變成步驟元件。

**Snapshot**步驟定義

啟動Snapshot功能、輸出及掛載v3io作為來源：

```
snap = snapfn.as_step(NewTask(handler='handler',params=snap_params),
name='NetApp_Cloud_Volume_Snapshot',outputs=['snapVolumeDetails','training
_parquet_file']).apply(mount_v3io())
```

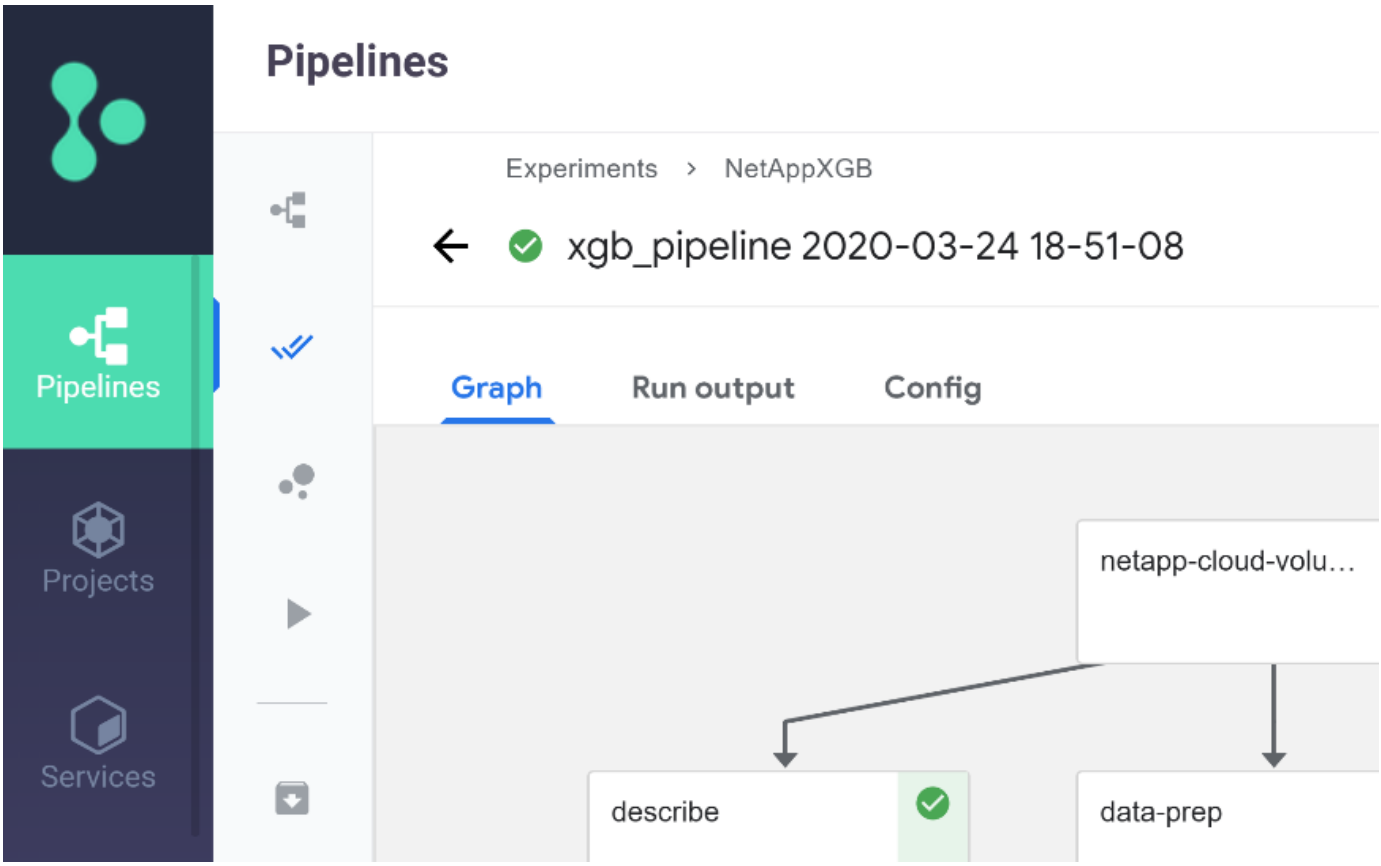
| 參數 | 詳細資料 |
| --- | --- |
| 新工作 | newtask是函數執行的定義。 |
| （MLRun模組） | 處理常式：要叫用的Python函數名稱。我們在筆記型電腦中使用名稱處理常式、但這不是必要的。參數。傳遞給執行的參數。在程式碼中、我們使用context.Get_param（「參數」）來取得值。 |
| AS步驟 | 名稱。Kubeflow管道步驟名稱。輸出。這些是步驟在完成時新增至字典的值。請參閱Snap_CV.ipynb系列筆記型電腦。mount_v3io()。這會設定執行管線之使用者要掛載/User的步驟。 |

```
prep = data_prep.as_step(name='data-prep',
handler='handler',params=params,
                          inputs = {'DATA_DIR':
snap.outputs['snapVolumeDetails']} ,

out_path=artifacts_path).apply(mount_v3io()).after(snap)
```

| 參數 | 詳細資料 |
| --- | --- |
| 輸入 | 您可以將前一個步驟的輸出傳送到一個步驟。在這種情況下、snap.outputs [snapVolume Details]是我們在Snapshot步驟上建立的Snapshot複本名稱。 |
| Out_path | 放置使用MLRun模組log_act件 產生成品的位置。 |

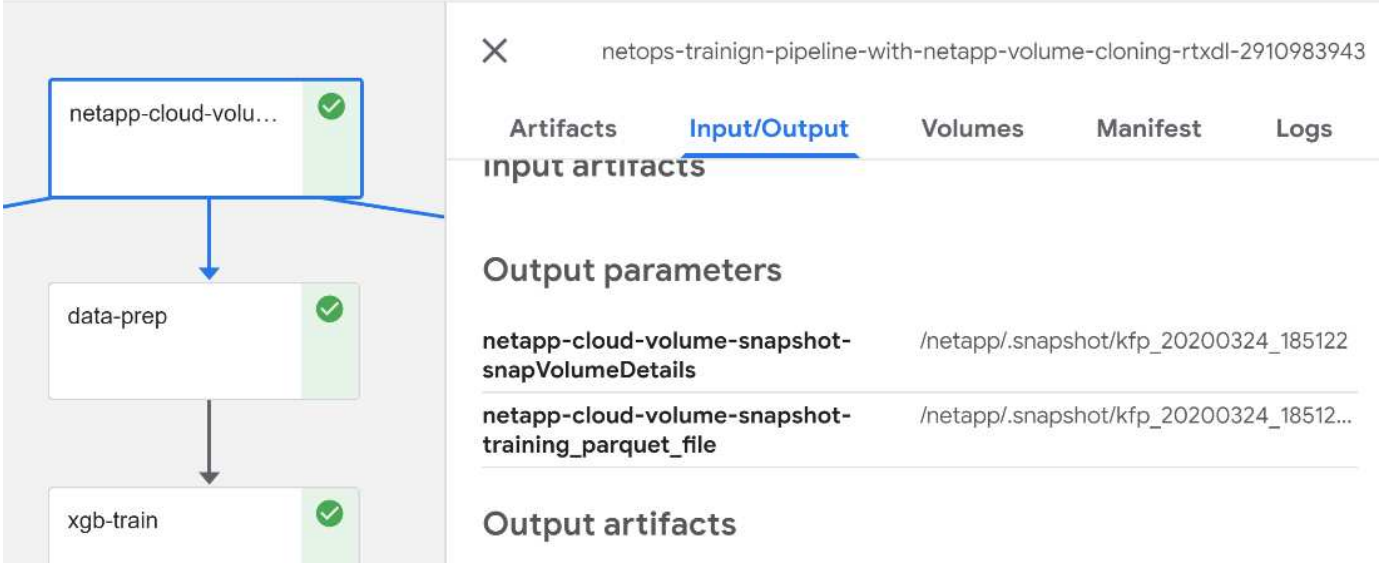
您可以從上到下執行「pipele.ipynb」。然後、您可以從Iguazio儀表板前往「Pipines」（管路）索引標籤、以監控Iguazio儀表板「Pipines」（管路）索引標籤中顯示的進度。



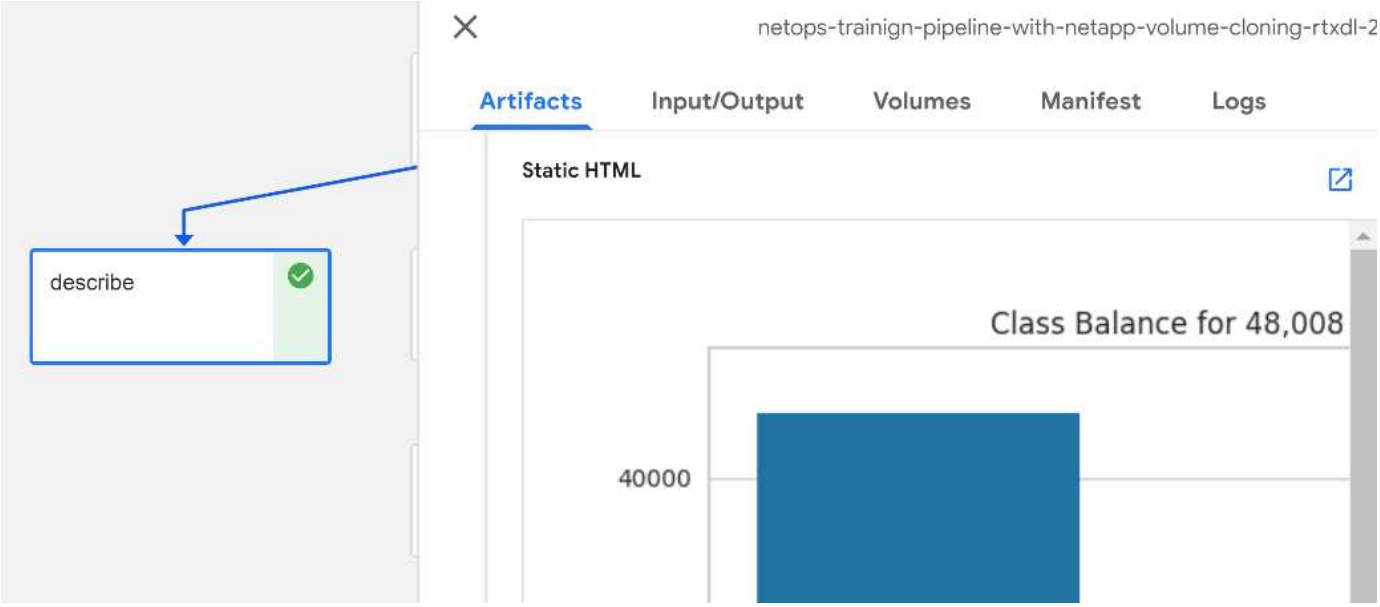

由於我們在每次路跑中都記錄訓練步驟的準確度、因此每次實驗都有精準度的記錄、如訓練準確度記錄所示。

| Run name | Status | Duration | Pipeline Version | Recurring ... | Start time | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xgb_pipeline 2020-03-24 18-51-... | ✓ | 0:08:43 | [View pipeline] | - | 3/24/2020, 2:51:09 PM | 0.985 |
| xgb_pipeline 2020-03-19 13-31-... | ✓ | 0:08:14 | [View pipeline] | - | 3/19/2020, 9:31:19 AM | 0.980 |
| xgb_pipeline 2020-03-18 12-56-... | ✓ | 0:08:11 | [View pipeline] | - | 3/18/2020, 8:56:08 AM | 0.990 |
| xgb_pipeline 2020-03-17 19-49-... | ✓ | 0:08:03 | [View pipeline] | - | 3/17/2020, 3:49:31 PM | 0.985 |
| xgb_pipeline 2020-03-17 18-34-... | ✓ | 0:05:54 | [View pipeline] | - | 3/17/2020, 2:34:56 PM | 0.980 |
| xgb_pipeline 2020-03-17 17-34-... | ✓ | 0:04:48 | [View pipeline] | - | 3/17/2020, 1:34:16 PM | 0.982 |
| xgb_pipeline 2020-03-17 17-01-... | ✓ | 0:05:25 | [View pipeline] | - | 3/17/2020, 1:01:58 PM | 0.987 |
| xgb_pipeline 2020-03-16 16-47-... | ✓ | 0:06:08 | [View pipeline] | - | 3/16/2020, 12:47:19 ... | 0.983 |
| xgb_pipeline 2020-03-16 13-57-... | ✓ | 0:05:18 | [View pipeline] | - | 3/16/2020, 9:57:03 AM | 0.980 |

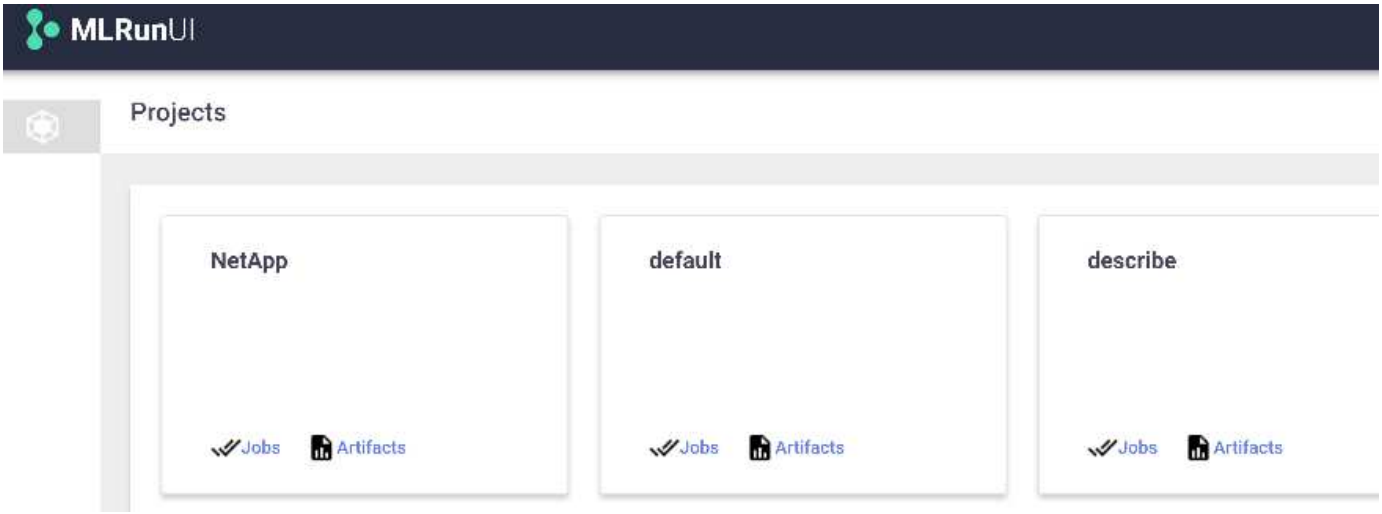
如果您選取Snapshot步驟、就會看到用於執行此實驗的Snapshot複本名稱。



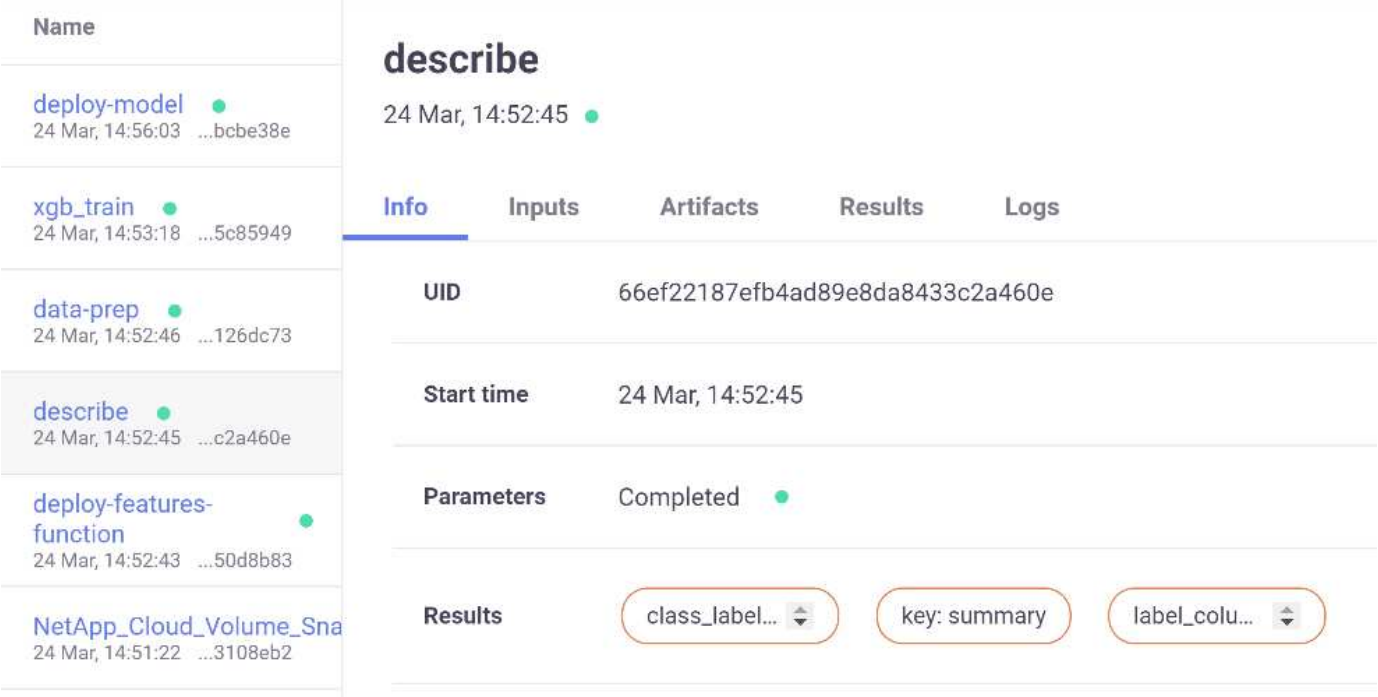

所述步驟具有視覺成品、可用來探索我們使用的指標。您可以展開以檢視完整繪圖、如下圖所示。




MLRun API資料庫也會追蹤各專案所組織之每個執行的輸入、輸出和成品。下列影像提供每個掃描的輸入、輸出和成品範例。




我們會針對每項工作儲存其他詳細資料。




關於MLRun的資訊比本文件所涵蓋的資訊更多。所有成品（包括步驟和功能的定義）都可儲存至API資料庫、版本控制、個別或完整的專案來叫用。專案也可儲存並推送至Git供日後使用。我們鼓勵您在上深入瞭解 "MLRun GitHub網站"。

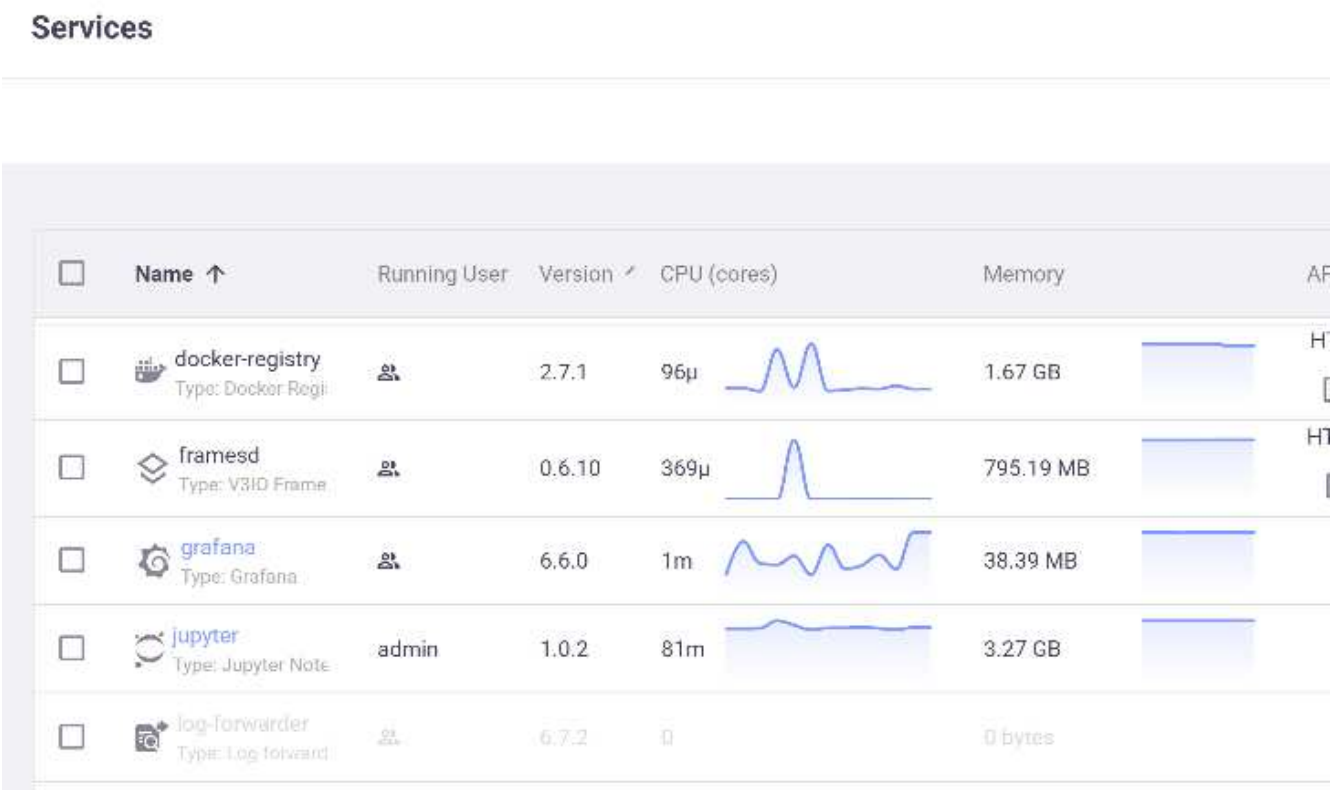
"下一步：部署Grafana儀表板"

# 部署Grafana儀表板

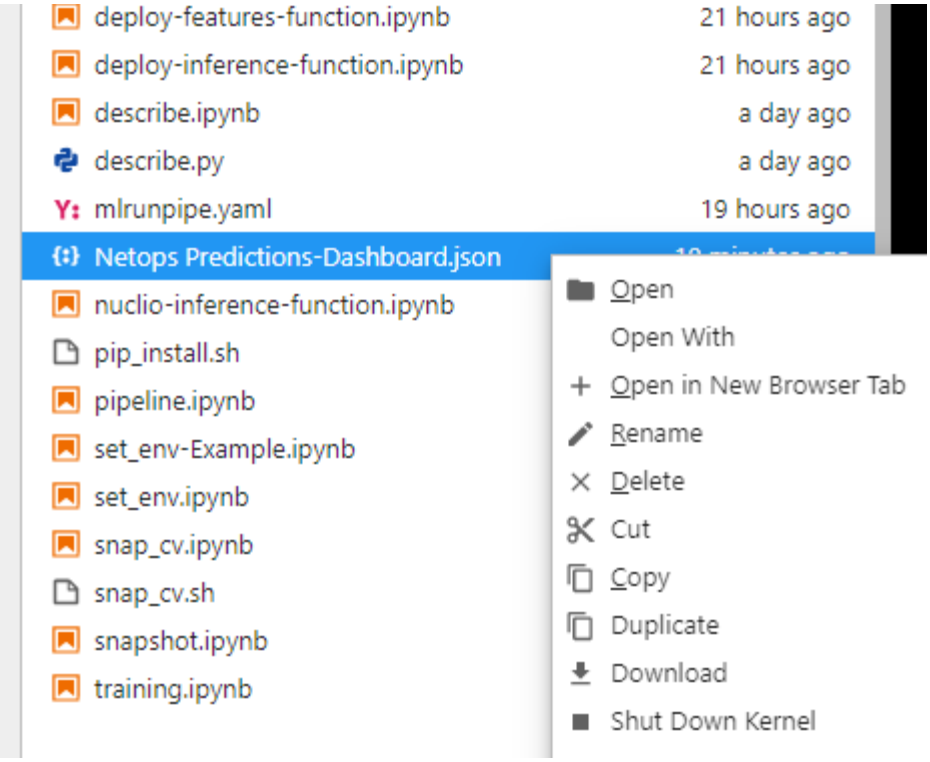
部署所有項目之後、我們會針對新資料執行推斷。模型預測網路裝置設備故障。預測結果會儲存在Iguazio Timezio表格中。您可以在整合了Iguazio安全性與資料存取原則的平台上、以Grafana視覺化的方式呈現結果。

您可以將所提供的Json檔案匯入叢集中的Grafana介面、以部署儀表板。

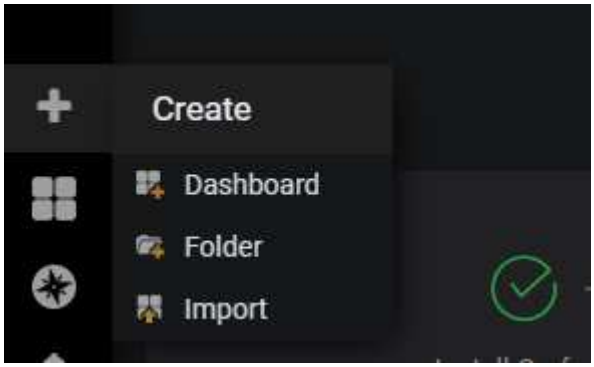
1. 若要驗證Grafana服務是否正在執行、請查看「服務」下的。



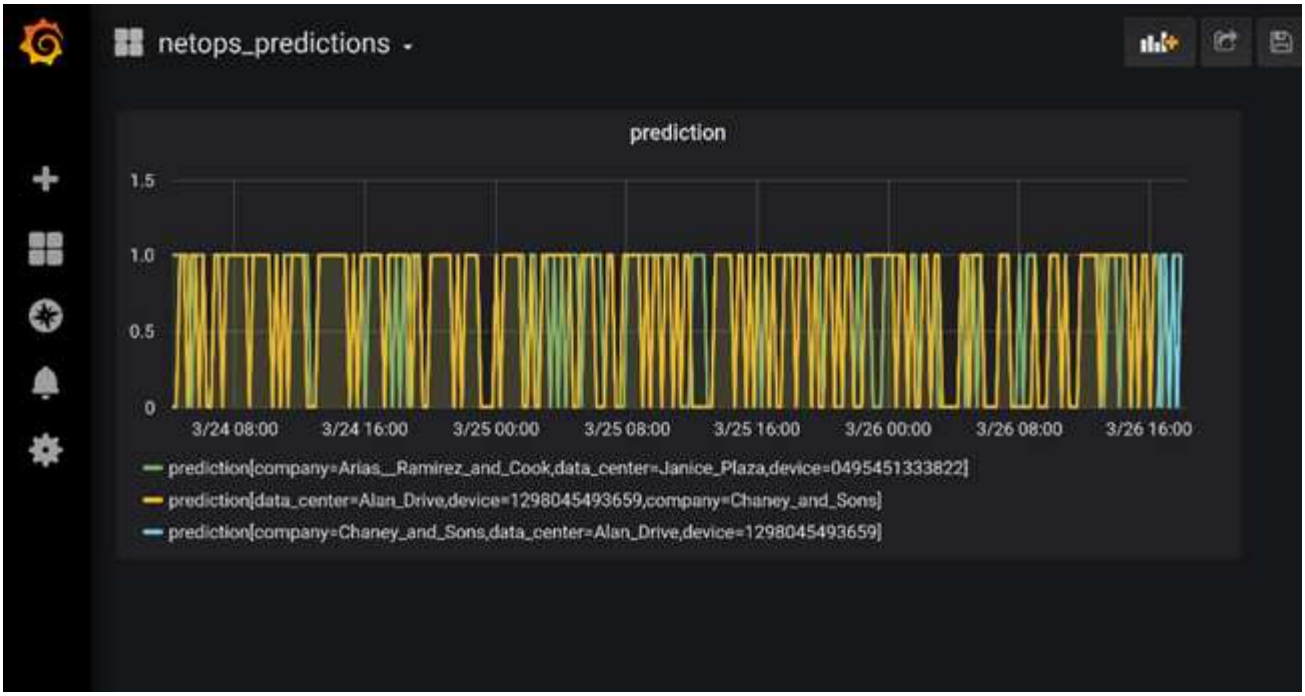

2. 如果不存在、請從「服務」區段部署執行個體：
   a. 按一下「New Service（新服務
   b. 從清單中選取Grafana。
   c. 接受預設值。
   d. 按「Next Step（下一步）」
   e. 輸入您的使用者ID。
   f. 按一下儲存服務。
   g. 按一下頂端的套用變更。
3. 若要部署儀表板、請透過Jupyter介面下載「NetopsPredictions-Dashboard．json」檔案。




4. 從「服務」區段開啟Grafana、然後匯入儀表板。




5. 按一下「上傳」「*。json」檔案、然後選取您先前下載的檔案（「NetopsPredictions-Dashboard・json」）。儀表板會在上傳完成後顯示。




## 部署清理功能

當您產生大量資料時、務必保持一切乾淨且有組織。若要這麼做、請使用「cleanup.ipynb」筆記型電腦來部署清理功能。

## 效益

NetApp和Iguazio藉由在Kubeflow、Apache Spark和TensorFlow等重要架構中建置、以及Docker和Kubernetes等協調工具、來加速和簡化AI和ML應用程式的部署。NetApp與Iguazio藉由統一化端點對端點資料傳輸途徑、有效縮短許多進階運算工作負載固有的延遲與複雜度、有效縮短開發與營運之間的落差。資料科學家可以在大型資料集上執行查詢、並在訓練階段與授權使用者安全地共用資料與演算法模型。在容器化模型準備就緒可供正式作業之後、您可以輕鬆地將其從開發環境移至作業環境。

"下一步：結論"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。